

◇◇◇ Lycée de Dindéfelo ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Matière: Mathématiques	Niveau : TS2	Date: 18/05/2025	Durée : 4 heures
Devoir n° 1 Du 2 nd Semestre			

Exercice 1 : Probabilités (5,75 points) ≈ 36 mns)

Le mois d'Août est très pluvieux. Le premier Août 2020, il a plu. Une étude a montré que :

- S'il a plu un jour, la probabilité qu'il pleuve le jour suivant est $1/3$.
- S'il n'a pas plu un jour, la probabilité qu'il ne pleuve pas le jour suivant est de $2/5$.

On note par :

- A_n : "Il a plu au n -ième jour du mois d'Août"
- et $P_n = P(A_n)$

- 1 Donner P_1 . (0,25 pt)
- 2 Calculer P_2 . (0,75 pt)
- 3 Montrer que $P_{n+1} = -\frac{4}{15}P_n + \frac{3}{5}$. (1,5 pt)
- 4 On note $u_n = P_n - \frac{9}{19}$.
 - a Montrer que (u_n) est une suite géométrique. (1 pt)
 - b Exprimer P_n en fonction de n . (1,25 pt)
- 5 Quelle est la probabilité qu'il pleuve le 5 Août ? (1 pt)

Exercice 2 : (04 points ≈ 30 mns)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 6 \\ U_{n+1} = \frac{1}{U_n} + \frac{3}{4}U_n, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

- 1 Calculer u_1 et u_2 . (0,5 pt)
- 2 Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq \sqrt{3}$. (1 pt)
- 3 Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{3}{4}x$.
 - a Étudier le sens de variations de f . (1 pt)
 - b En déduire par récurrence que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante. (0,5 pt)
- 4 Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et déterminer sa limite. (1 pt)

Problème : (10,25 points $\approx$ 144 mns)

Partie A : Soit les fonctions g et h définies respectivement par : $g(x) = x^2 + x - 2 + 2\ln(x)$ sur $]0; +\infty[$ et $h(x) = 1 - (x + 1)^2 e^x$ sur $] - \infty; 0]$.

- 1 Étudier les variations de g et h respectivement sur leurs domaines de définitions. (1,5 pt)
- 2 Calculer $g(1)$ puis déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$. (0,5 pt)
- 3 Donner le signe de h sur $] - \infty; 0]$. (0,5 pt)

Partie B : Soit f la fonction définie par :
$$f(x) = \begin{cases} x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln(x) & \text{si } x > 0 \\ x + 1 - (x^2 + 1)e^x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- 1 Montrer que le domaine de définition $D_f = \mathbb{R}$. Calculer les limites aux bornes de D_f . (0,75 pt)
- 2 Étudier les branches infinies. (1 pt)
- 3 Étudier la position de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à (Δ) d'équation $y = x + 1$ en $-\infty$. (0,5 pt)
- 4 Étudier la continuité de f en 0. (0,25 pt)
- 5 f est-elle dérivable à droite de 0 ? Étudier la dérivabilité à gauche de 0 puis interpréter le résultat. (0,75 pt)
- 6 Montrer que $\forall x > 0, f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0; +\infty[$. (1 pt)
- 7 Montrer que $\forall x < 0, f'(x) = h(x)$. En déduire le signe de $f'(x)$ sur $] - \infty; 0]$. (1 pt)
- 8 Dresser le tableau de variation de f sur D_f . Puis tracer $(\mathcal{C}_f)$. (1,5 pt)

Partie C : Soit k la restriction de f sur $I =]1; +\infty[$.

- 1 Montrer que k réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser. (0,25 pt)
- 2 k^{-1} est-elle dérivable en 1 ? k^{-1} est-elle dérivable sur J ? (0,5 pt)
- 3 Tracer la courbe de $(\mathcal{C}_{k^{-1}})$ (0,25 pt)